LEZIONE 2 — 7/10/2025

SIA $(A,+,\cdot)$ UN ANELLO. RICORDIAMO CHE CON 0 INDICHIAMO L'ELEMENTO NEUTRO DELLA SOMMA.

PROPOSIZIONE SIA $(A,+,\cdot)$ UN ANELLO. ALLORA

$$a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0 \quad \forall\, a \in A$$

DIM

(1) $a \cdot 0 = a \cdot (0+0) = a \cdot 0 + a \cdot 0$

$a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0 \Rightarrow a \cdot 0 + (-a \cdot 0) = a \cdot 0 + (a \cdot 0 + (-a \cdot 0)) \Rightarrow$

$\Rightarrow 0 = a \cdot 0 + 0 \Rightarrow 0 = a \cdot 0$

(2) ANALOGAMENTE SI PROVA CHE $0 \cdot a = 0$

NOTAZIONE SIA $(A,+,\cdot)$ UN ANELLO UNITARIO.

SIA $a \in A$ INVERTIBILE RISPETTO AL PRODOTTO. DENOTEREMO IL SUO INVERSO CON a^{-1}. QUINDI

$$a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1$$

ESEMPIO $(\mathbb{Z},+,\cdot)$ È UN ANELLO UNITARIO. GLI UNICI ELEMENTI INVERTIBILI RISPETTO AL PRODOTTO SONO 1 E -1.

OVVIAMENTE $1^{-1} = 1$; $(-1)^{-1} = -1$

OSSERVAZIONE SIA $(A,+,\cdot)$ UN ANELLO UNITARIO.

0 È INVERTIBILE RISPETTO AL PRODOTTO?

$0 \cdot x = 1 \Rightarrow 0 = 1$ PUÒ ACCADERE SOLO SE I DUE ELEMENTI NEUTRI COINCIDONO

MA QUANDO $0 = 1$? $a \in A$. SE $0 = 1$ $a \cdot 0 = 0$, $a \cdot 1 = a \Rightarrow$

$\Rightarrow a \cdot 0 = a \Rightarrow a = 0$. QUINDI CIÒ ACCADE $\Leftrightarrow \forall\, a \in A,\ a = 0 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow A = \{0\}$

DEFINIZIONE UN ANELLO UNITARIO SI CHIAMA CORPO SE TUTTI I SUOI ELEMENTI NON NULLI SONO INVERTIBILI RISPETTO AL PRODOTTO.

UN CORPO SI CHIAMA CAMPO SE IL PRODOTTO È COMMUTATIVO.

ESEMPI

(1) CAMPO DEI NUMERI RAZIONALI

$(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ È UN CAMPO

(2) CAMPO DEI NUMERI REALI

$(\mathbb{R}, +, \cdot)$ È UN CAMPO

(3) $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ È UN ANELLO UNITARI, MA NON È UN CORPO.

CAMPO DEI NUMERI COMPLESSI

SIA $\mathbb{C} \overset{DEF}{=} \mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$

DEFINIAMO SU $\mathbb{C}$ LE DUE OPERAZIONI

SOMMA) SIANO $(a,b), (c,d) \in \mathbb{C}$

$$(a,b) + (c,d) \overset{DEF}{=} (a+c, b+d)$$

PRODOTTO) SIANO $(a,b), (c,d) \in \mathbb{C}$

$$(a,b) \cdot (c,d) \overset{DEF}{=} (ac - bd, ad + bc)$$

ESEMPIO $(1,3) + (2,5) = (3,8)$

$$(1,3) \cdot (2,5) = (1 \cdot 2 - 3 \cdot 5, 1 \cdot 5 + 3 \cdot 2) = (-13, 11)$$

(1) $(\mathbb{C}, +)$ È UN GRUPPO ABELIANO

CON ELEMENTO NEUTRO $(0,0)$; $\forall (a,b) \in \mathbb{C} \quad -(a,b) = (-a,-b)$

INVERSO RISPETTO ALLA SOMMA CIOÈ L'OPPOSTO

(2) IL PRODOTTO È ASSOCIATIVO (DA VERIFICARE)

(3) VALGONO LE PROPRIETÀ DISTRIBUTIVE (DA VERIFICARE)

(4) $(1,0)$ È L'ELEMENTO NEUTRO DEL PRODOTTO

$$(a,b)\cdot(1,0) = (a\cdot 1 - b\cdot 0,\ a\cdot 0 + b\cdot 1) = (a,b)$$
$$(1,0)\cdot(a,b) = (1\cdot a - 0\cdot b,\ 1\cdot b + 0\cdot a) = (a,b)$$

(5) SIA $(a,b) \in \mathbb{C}$, $(a,b) \neq (0,0)$

DOBBIAMO RISOLVERE L'EQUAZIONE

$$(a,b)\cdot(x,y) = (1,0) \iff (ax - by,\ ay + bx) = (1,0)$$

$$\begin{cases} ax - by = 1 \\ bx + ay = 0 \end{cases} ; \text{ SE } a \neq 0 \quad \begin{cases} ax - b\left(-\frac{b}{a}x\right) = 1 \\ ay = -bx \Rightarrow y = -\frac{b}{a}x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} ax + \frac{b^2}{a}x = 1 \\ y = -\frac{b}{a}x \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a^2x + b^2x = a \\ y = -\frac{b}{a}x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (a^2+b^2)x = a \\ y = -\frac{b}{a}x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{a}{a^2+b^2} \\ y = -\frac{b}{a}\frac{a}{a^2+b^2} = -\frac{b}{a^2+b^2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow (a,b)^{-1} = \left(\frac{a}{a^2+b^2}, -\frac{b}{a^2+b^2}\right)$$

QUESTA FORMULA FUNZIONA ANCHE NEL CASO $a = 0$

BISOGNA VERIFICARE CHE $(a,b)\cdot\left(\frac{a}{a^2+b^2}, -\frac{b}{a^2+b^2}\right) = (1,0)$ E

$$\left(\frac{a}{a^2+b^2}, -\frac{b}{a^2+b^2}\right)\cdot(a,b) = (1,0)$$

(6) LA MOLTIPLICAZIONE È COMMUTATIVA

$$(a,b)\cdot(c,d) = (ac - bd,\ ad + bc)$$
$$(c,d)\cdot(a,b) = (ca - db,\ cb + da) = (ac - bd,\ bc + ad)$$

QUINDI $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ È UN CAMPO DETTO CAMPO DEI NUMERI COMPLESSI

FORMA ALGEBRICA DI UN NUMERO COMPLESSO

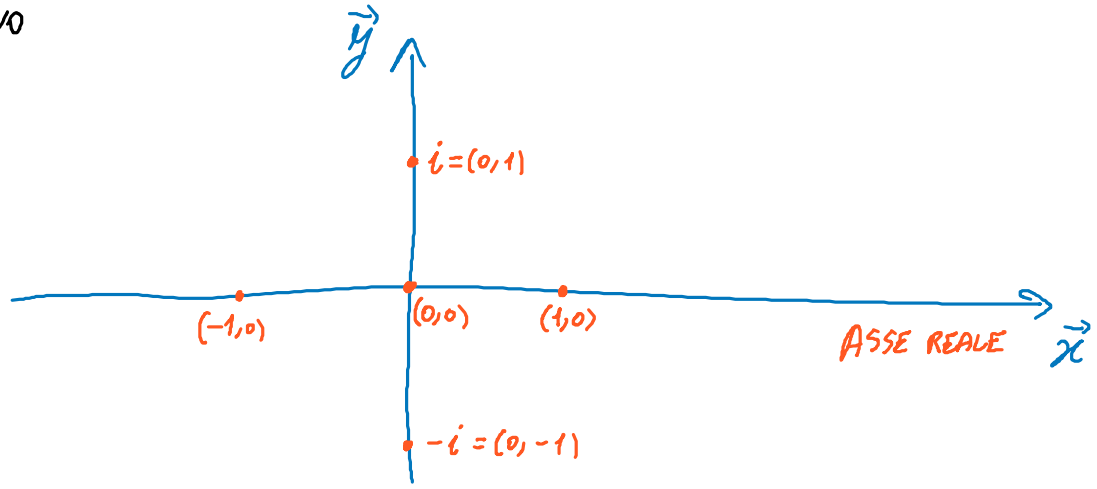
PONIAMO $i \overset{DEF}{=} (0,1)$

PROPOSIZIONE $i^2 = -(1,0)$

DIM $i^2 = (0,1)\cdot(0,1) = (0\cdot 0 - 1,\ 0\cdot 1 + 1\cdot 0) = (-1,0) = -(1,0)$

POICHÉ $1 = (1,0)$, POSSIAMO SCRIVERE $i^2 = -1$

I NUMERI COMPLESSI SI POSSONO RAPPRESENTARE SU UN PIANO CARTESIANO



OGNI ELEMENTO DELL'ASSE $\vec{x}$ CORRISPONDE AD UN NUMERO REALE

$$(a,0) \longmapsto a \in \mathbb{R}$$

QUINDI $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$

$$(a,b) \in \mathbb{R} \iff b = 0$$

QUINDI $(a,b) = (a,0)(1,0) + (b,0)(0,1)$

DIM $(a,0)(1,0) + (b,0)(0,1) = (a\cdot 1 - 0\cdot 0,\ a\cdot 0 + 0\cdot 1) + (b\cdot 0 - 0\cdot 1,\ b\cdot 1 + 0\cdot 0) =$
$= (a,0) + (0,b) = (a,b)$

QUINDI $(a,b) = (a,0)(1,0) + (b,0)(0,1) = (a,0)1 + (b,0)i =$
$= a\cdot 1 + b\cdot i = a + bi$

DEFINIZIONE $a+bi$ SI CHIAMA **FORMA ALGEBRICA** DEL NUMERO COMPLESSO (a,b)

$$(a+bi)(c+di) = ac + adi + bci + bd\,i^2 = ac + (ad+bc)i - bd =$$

$$= ac - bd + (ad+bc)i$$

($i^2 = -1$)

DEFINIZIONE SIA $z \in \mathbb{C}$, $z = a+bi$. SI CHIAMA **CONIUGATO** DI z, IL NUMERO COMPLESSO

$$\overline{z} \overset{DEF}{=} a - bi$$

SI CHIAMA **MODULO** DI z, IL NUMERO REALE NON NEGATIVO

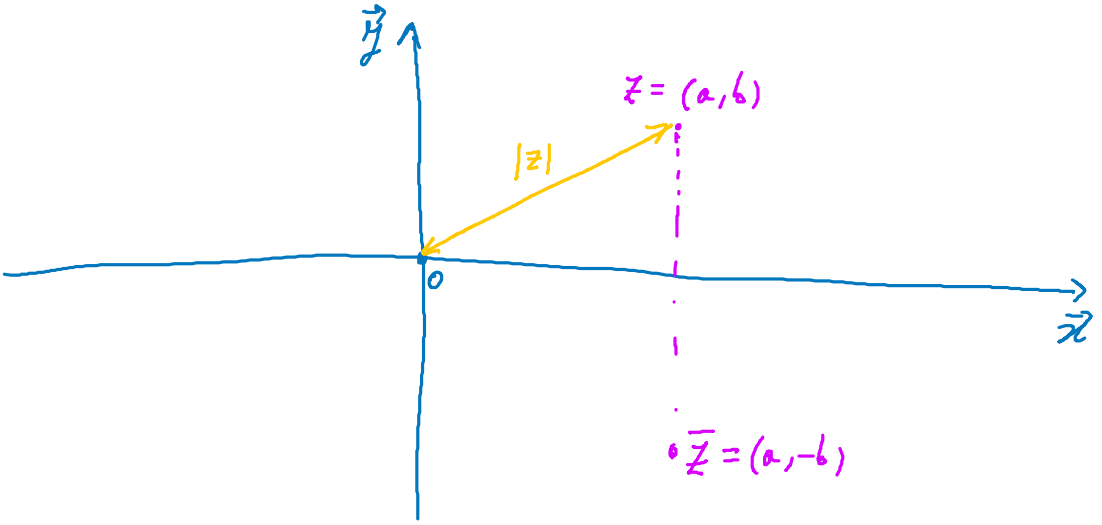
$$|z| \overset{DEF}{=} \sqrt{a^2+b^2}$$

SI CHIAMA **PARTE REALE** DI z, IL NUMERO REALE

$$Re\, z \overset{DEF}{=} a$$

SI CHIAMA **PARTE IMMAGINARIA** DI z, IL NUMERO REALE

$$Im\, z \overset{DEF}{=} b$$



PROPOSIZIONE SIA $z \in \mathbb{C}$

$$z \in \mathbb{R} \iff z = \overline{z}$$

DIM SIA $z = a+bi$. $z \in \mathbb{R} \iff b = 0 \iff z = a \iff \overline{z} = a = z$

PROPOSIZIONE SIA $z \in \mathbb{C}$

(1) $z\overline{z} = |z|^2$

(2) SE $z \neq 0$, $z^{-1} = \dfrac{\overline{z}}{|z|^2}$

DIM (1) SIA $z = a+bi$; $\overline{z} = a-bi$

$$z\overline{z} = (a+bi)(a-bi) = a^2 - abi + abi - b^2 i^2 = a^2 + b^2 = |z|^2$$

(2) SUPPONIAMO CHE $z \neq 0$

$$z \frac{\overline{z}}{|z|^2} = \frac{z\overline{z}}{|z|^2} = \frac{|z|^2}{|z|^2} = 1$$

ESERCIZIO CALCOLARE $(2+3i)^{-1}$

SOL SIA $z = 2+3i$, $\overline{z} = 2-3i$ $\Rightarrow$

$$\Rightarrow z^{-1} = \frac{\overline{z}}{|z|^2} = \frac{2-3i}{2^2+3^2} = \frac{2-3i}{13} = \frac{2}{13} - \frac{3}{13}i$$

QUINDI $(2+3i)^{-1} = \dfrac{2}{13} - \dfrac{3}{13}i$

ESERCIZIO PER CASA

(1) CALCOLARE $(3-5i)^{-1}$

(2) CALCOLARE i^{479}

PROPOSIZIONE SIA $z \in \mathbb{C}$, $z \notin \mathbb{R}$

z E $\bar{z}$ SONO SOLUZIONI DI UNA EQUAZIONE DI 2° GRADO A COEFFICIENTI REALI

DIM $(x-z)(x-\bar{z}) = x^2 - (z+\bar{z})x + z\bar{z}$

SIA $z = a+bi$; $z+\bar{z} = (a+bi)+(a-bi) = 2a = 2\,\mathrm{Re}\,z$

$(x-z)(x-\bar{z}) = x^2 - 2(\mathrm{Re}\,z)x + |z|^2$

$\mathrm{Re}\,z \in \mathbb{R}$; $|z|^2 \in \mathbb{R}$

ESEMPIO SIA $z = 2+3i$

ALLORA $\mathrm{Re}\,z = 2$; $|z|^2 = 4+9 = 13$

QUINDI z E $\bar{z}$ SOLUZIONE DELL'EQUAZIONE $x^2 - 4x + 13 = 0$

INFATTI $\frac{\Delta}{4} = 4 - 13 = -9$; $\sqrt{-9} = \sqrt{-1}\,3 = 3i$

$x = 2 \pm 3i$ $\begin{cases} 2+3i \\ 2-3i \end{cases}$